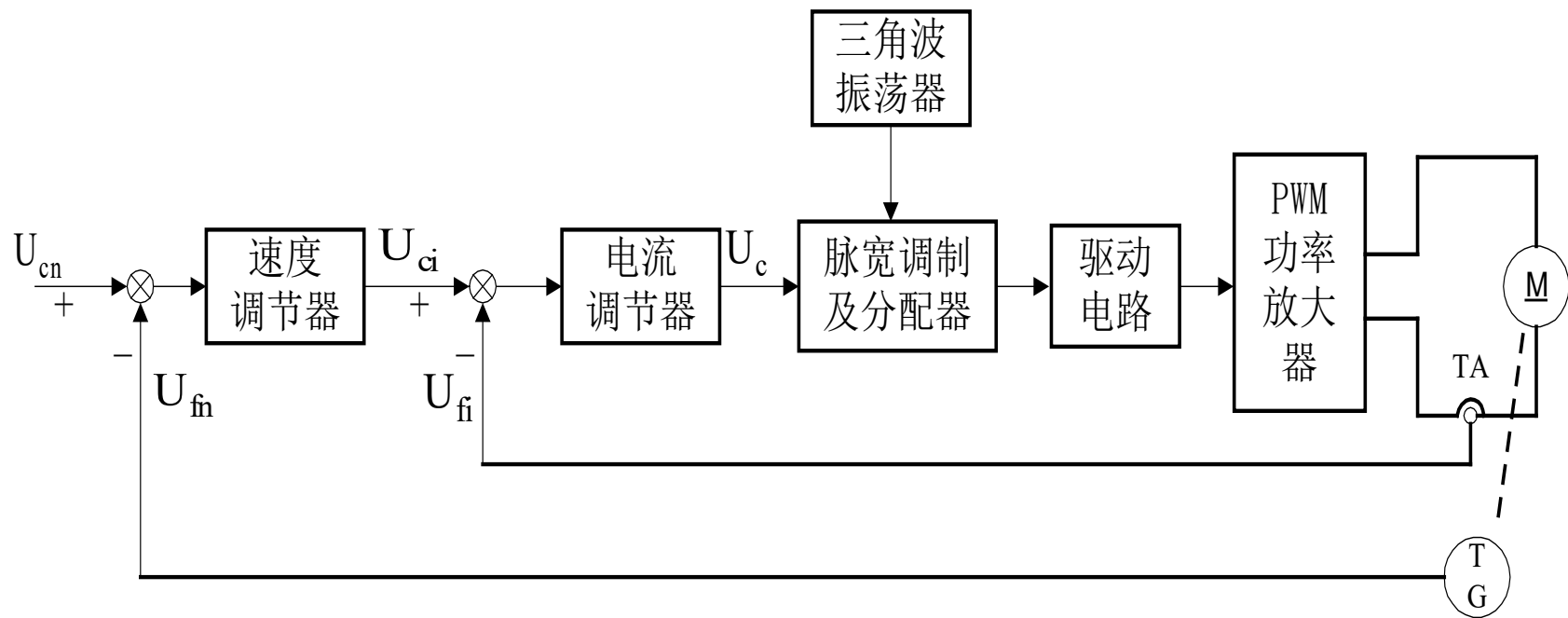
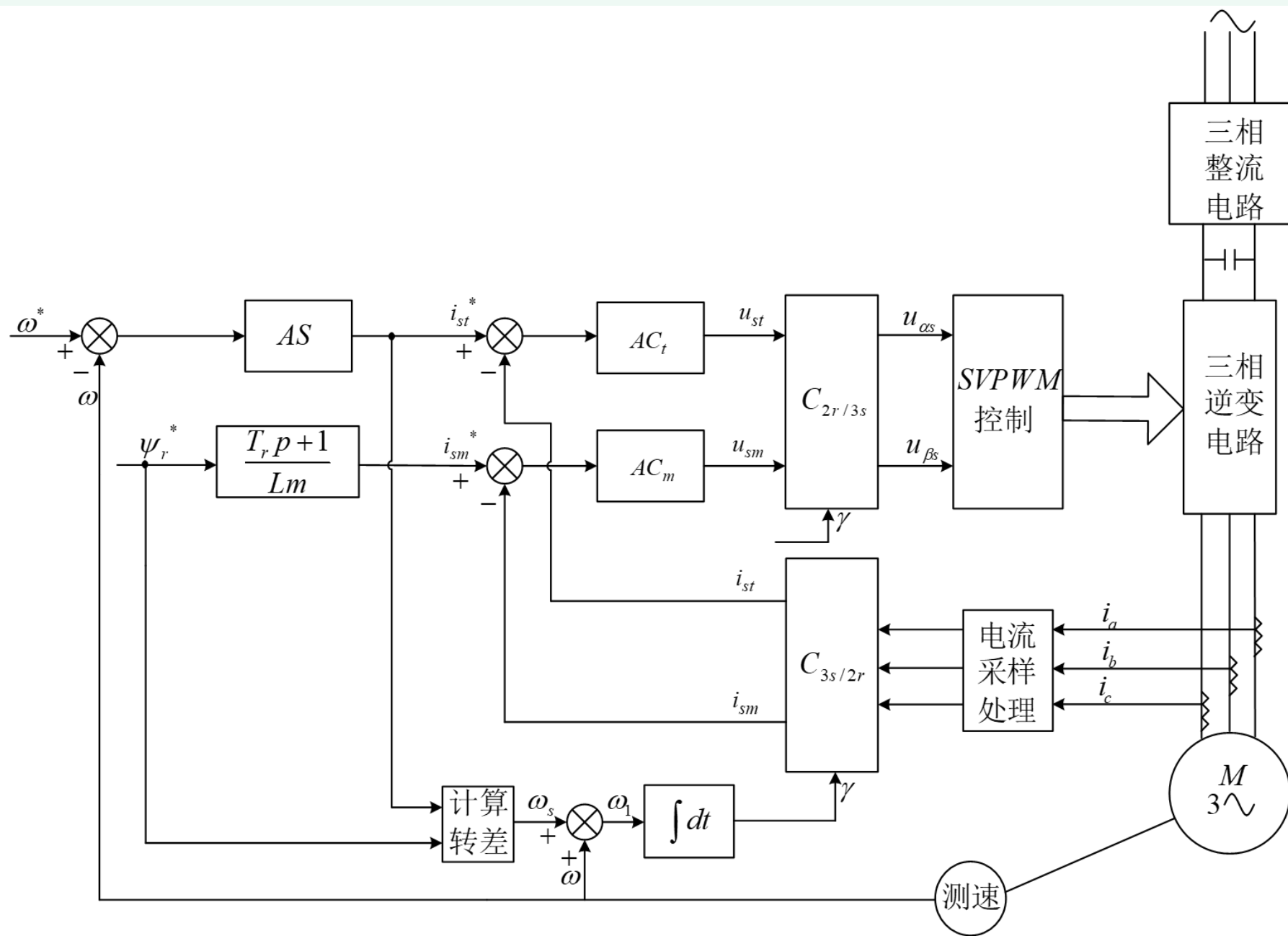


数字化运动控制系统

(参考第三版第三章、第四版2.4、第五版第五章)





为什么要采用数字控制？

模拟控制系统的缺点：

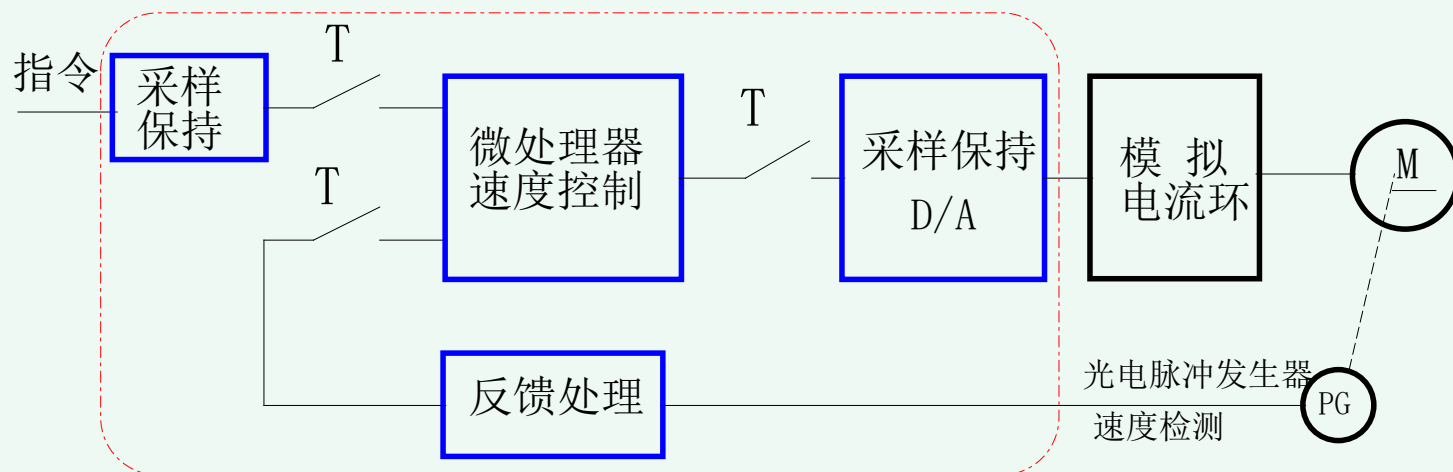
- 1、控制规律依靠硬件实现，不灵活；
- 2、超调量大；
- 3、控制效果受器件性能和环境温度影响；
- 4、复杂算法无法实现（如矢量控制）

数字控制系统的优点：

- 1、以微处理器为核心，控制算法由软件实现，修改方便，能实现复杂的智能控制算法；
- 2、可以做到无超调；
- 3、控制效果不受温度影响；
- 4、拥有信息存储、数据通信和故障诊断等模拟系统无法实现的功能；

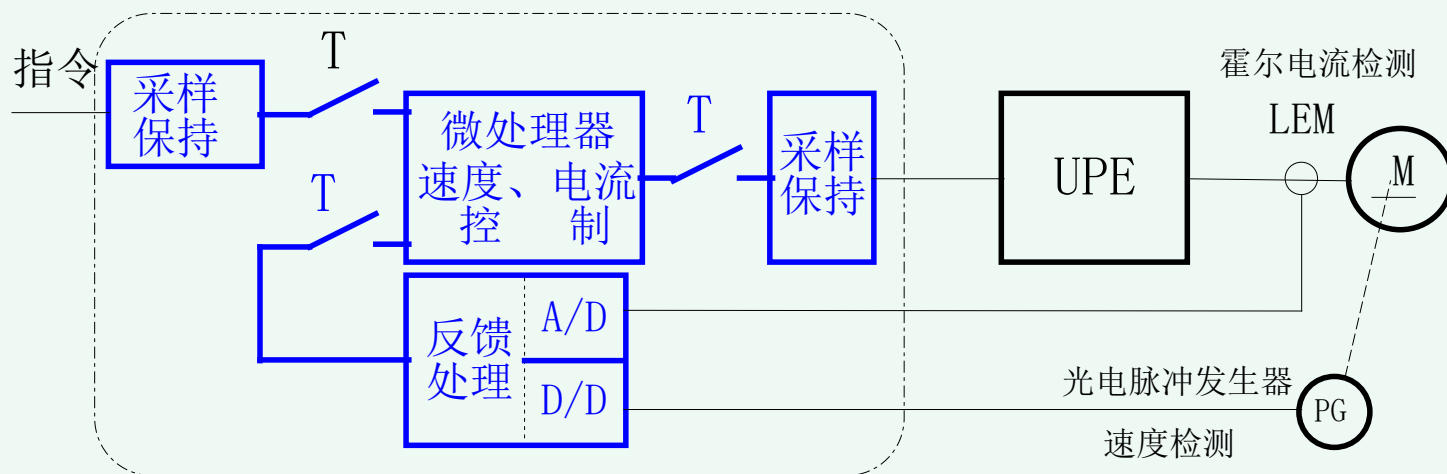
数字调速系统的基本结构

• 模数混合结构



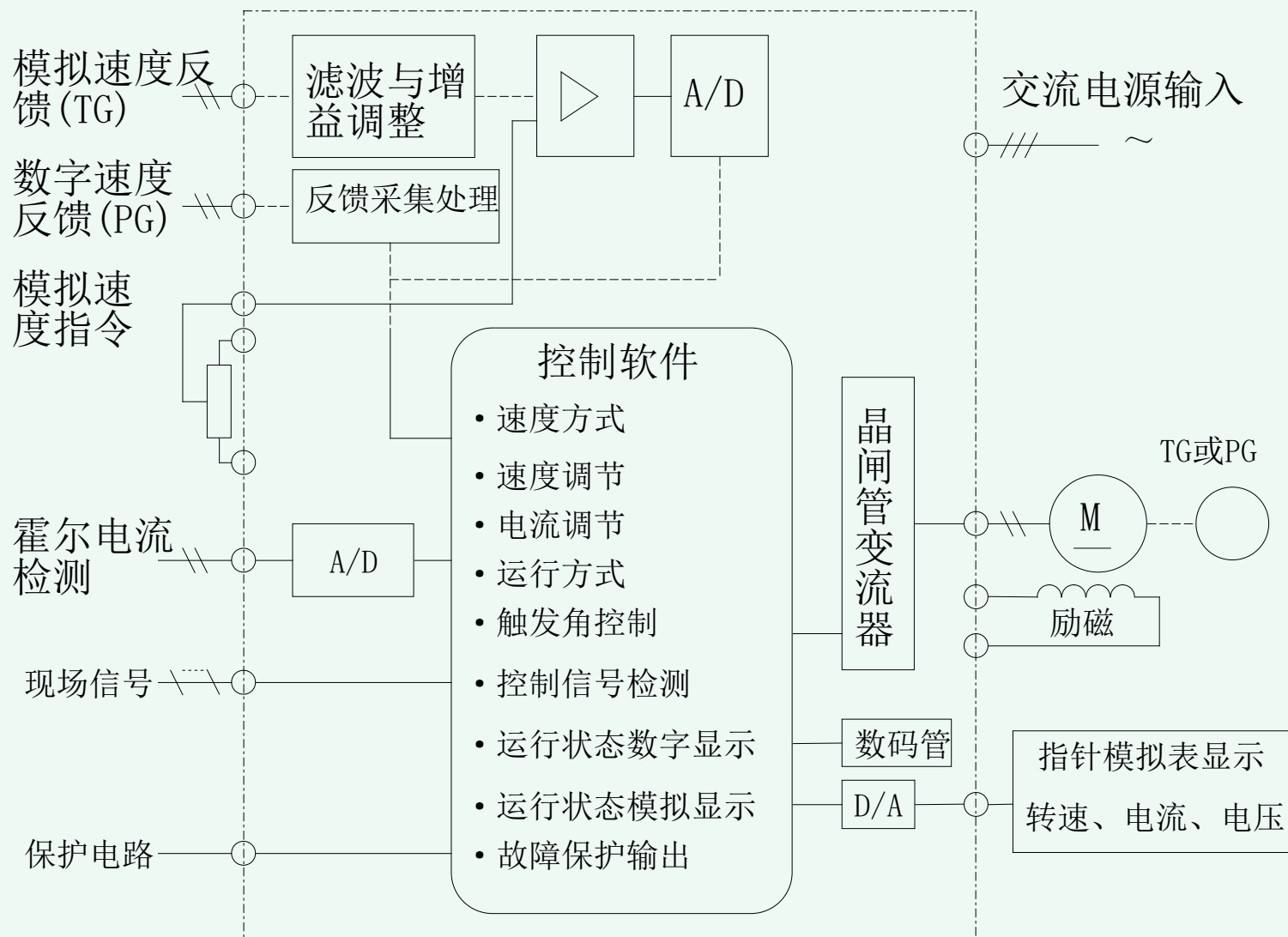
模数混合直流调速系统的结构

• 全数字结构

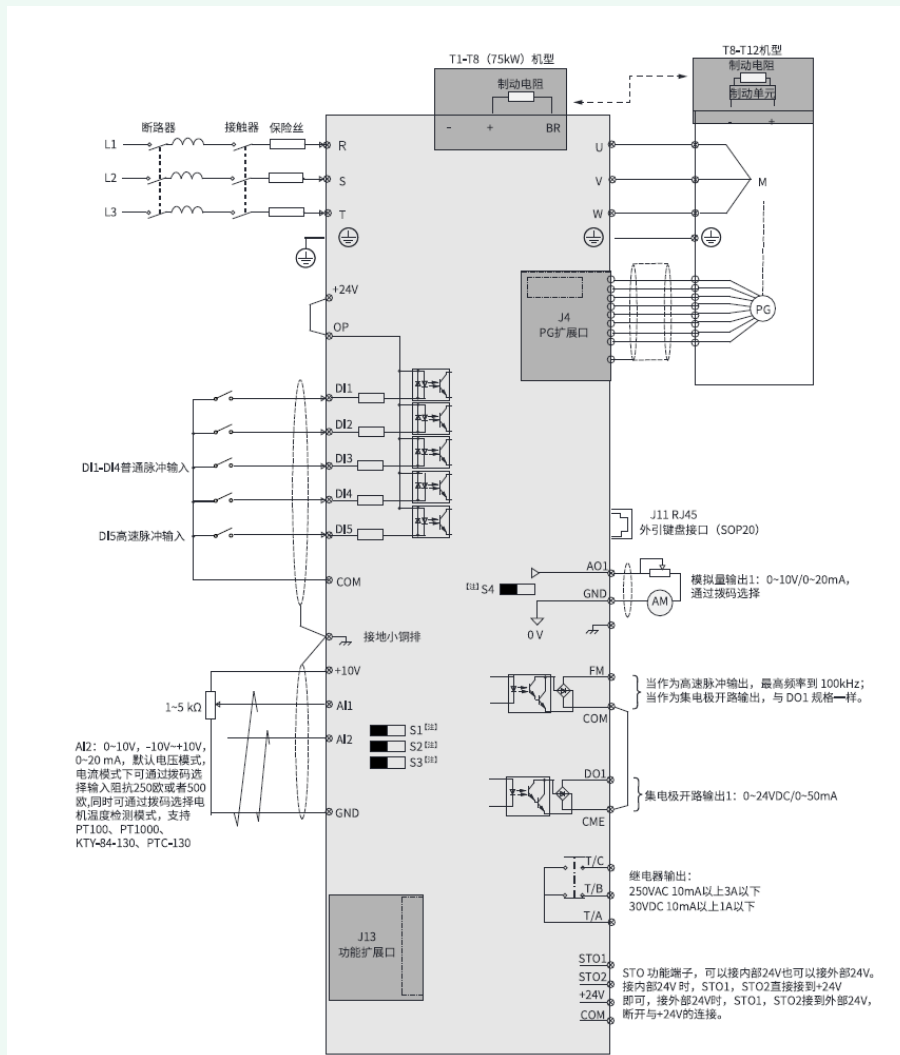


全数字直流调速系统的结构

一种晶闸管直流全数字调速系统结构



一种IGBT交流矢量控制调速系统介绍



一种IGBT交流矢量控制调速系统介绍

基本功能	最高输出频率	599.00Hz（可通过功能码更改）
	载波频率	0.8kHz ~16kHz 可根据负载特性，自动调整载波频率
	输入频率分辨率	数字设定：0.01Hz；模拟设定：最高频率×0.025%
	控制方式	开环矢量控制（SVC） 闭环矢量控制（FVC） V/f 控制 PMVVC 控制
	命令源	操作面板给定、控制端子给定、通讯给定、自定义
	频率源	10 种频率指令：数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、通讯给定、连接器给定。可通过多种方式切换
	辅助频率源	10 种辅助频率源；可灵活实现辅助频率微调、频率合成
	输入端子	5 个数字输入端子，其中1 个支持最高100kHz 的高速脉冲输入 2 个模拟量输入端子， 1 个支持0-10V / -10-10V 电压输入， 1 个支持0-10V / -10-10V / 0-20mA 电压电流输入（可切换为温度传感器输入，支持PT100/PT1000/KTY84-130/PTC130）
	输出端子	1 个高速脉冲输出端子，支持0-100kHz 的方波信号输出 1 个数字输出端子 1 个继电器输出端子 1 个模拟量输出端子，支持0-20mA 电流输出或0-10V 电压输出
个性化功能	参数互联	集成自由模块（字位转换、逻辑运算、数据运算）功能，可实现简单的逻辑指令自由编程
	转矩提升	自动转矩提升；手动转矩提升0.1%~30.0%
	V/F 曲线	四种方式：直线型；多点型；完全V/F 分离；不完全V/F 分离
	加减速曲线	直线或S 曲线加减速方式，四种加减速时间（圆弧时间可设）
	直流制动	直流制动起始频率：0.00Hz~ 最大频率 制动时间：0.0s~36.0s 制动动作电流值：0.0%~100.0%
	点动控制	点动加减速可选择使用正常加减速时间或独立设定加减速时间
	多总线接入支持	支持9种现场总线： Modbus-RTU、Modbus-ASCII、CANlink、CANopen、Profibus-DP、Profinet、EtherCAT、EtherNet/IP、Modbus-TCP/IP
	简易 PLC、多段速运行	通过内置 PLC 或控制端子实现最多 16 段速运行
	内置PID	可方便实现过程控制闭环控制系统
	自动电压调整（AVR）	当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定
	过压过流失速控制	对运行期间电流电压自动限制，防止频繁过流过压跳闸
	快速限流功能	最大限度减小过流故障，保护变频器正常运行
保护功能	保护功能	上电电机短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压欠压保护、过热保护、过载保护、电机飞车、堵转保护制动回路保护功能：制动管过载、制动管直通、制动电阻保护功能；驱动器与电机硬件自检功能

一种IGBT交流矢量控制调速系统介绍

集成度高 功率密度大 环境适应性强

- High integration
- Power-density
- Environmental robustness

电源二合一[PC35]

- IP防护等级:IP67/IP6K9K
- 冷却液温度:-40°C ~ +65°C
- OBC输出电压范围:195-480VDC
- OBC最大输出电流:36A
- DC/DC输出电压范围:10.5-15.5VDC
- DC/DC最大输出电流:210A@+20 °C ~ +65°C

2-in-1 power supply[PC35]

- IP rating:IP6K7/IP6K9K
- Coolant temperature:-40°C to +65°C
- OBC Output voltage range:195-480VDC
- OBC Max. output current:36A
- DC/DC Output voltage range:10.5-15.5 VDC
- DC/DC Max. output current: 210 A @ +20°C to +65°C





一、微机数字控制的特殊问题

- 输入信号的离散化与采样。输入信号的限幅问题。
- **Shannon/Nyquist采样定理**：若 $X(t)$ 是有限带宽信号， $|f| > f_m$ 时， $X(f) = 0$ ， $X^*(t)$ 是 $X(t)$ 的理想采样信号，当采样频率 $f_s > 2f_m$ ，则可由 $X^*(t)$ 唯一复现 $X(t)$ 。对调速系统，一般取采样角步典型采样周期为：电流0
- 数字化与量化误差。
- 输出信号处理：数模转换，PWM输出，输出信号的限幅。

采样定理指出，如果信号是**带限**的，并且**采样频率**高于信号带宽的一倍，那么，原来的连续信号可以从采样样本中完全重建出来。



二. 数字调速系统的速度检测

- 转速反馈检测的指标要求

1、分辨率:

设被测转速由 n_1 变为 n_2 时, 引起测量计数值改变了一个计数值, 则测速装置的分辨率定义为

$$Q = n_1 - n_2 \quad (\text{转/分})$$

Q 越小, 测速装置的分辨能力越强;

Q 越小, 系统控制精度越高。

2. **测速误差率**: 测速结果对实际转速的精确程度, 用测速误差百分数表示。 Δn 为测量值与实际值之差, n 为实际转速值。

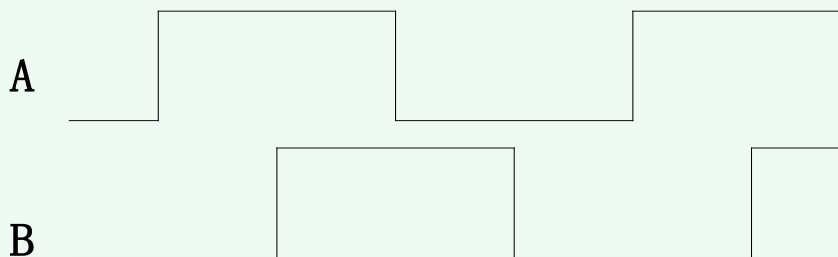
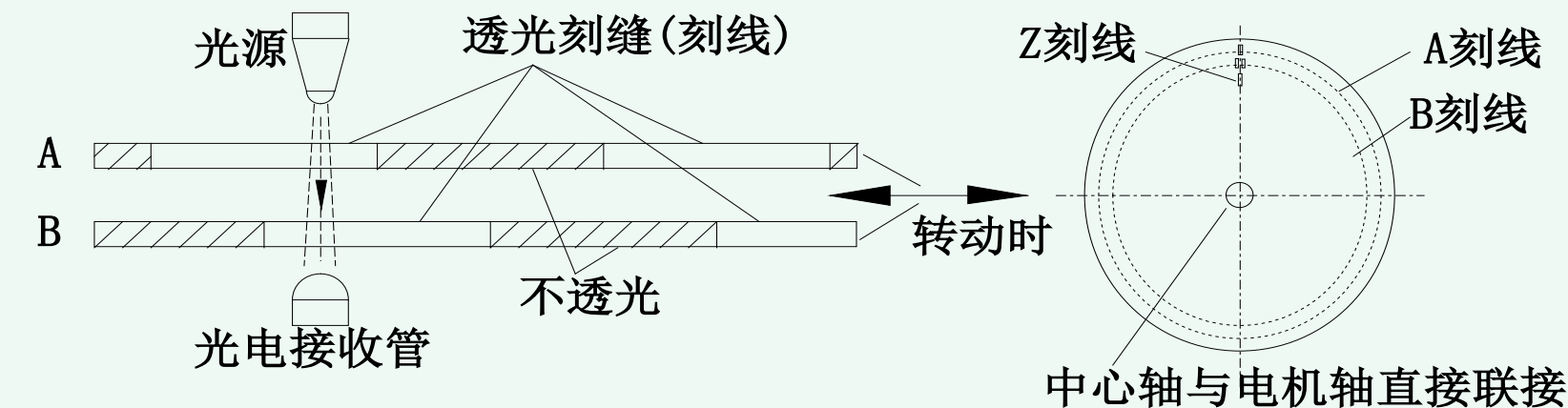
$$\Delta \varepsilon \% = \frac{\Delta n}{n} \times 100 \%$$

3. **检测时间**: 两次转速采样之间的时间间隔。越短对系统控制越有利, 但过短常常难以得到满意的检测精度。

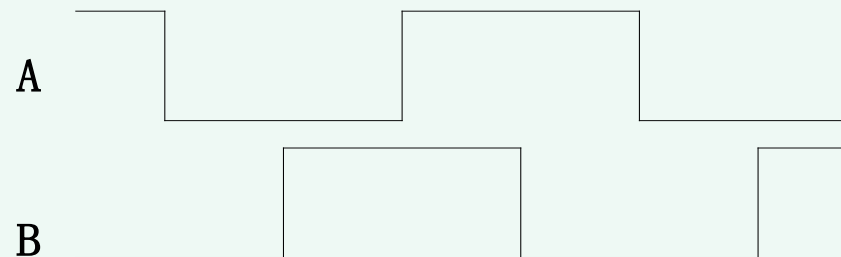


光电脉冲发生器 (PG, 旋转编码器)

数字测速原理



AB向左运动(正转)时PG的
A、B相输出波形

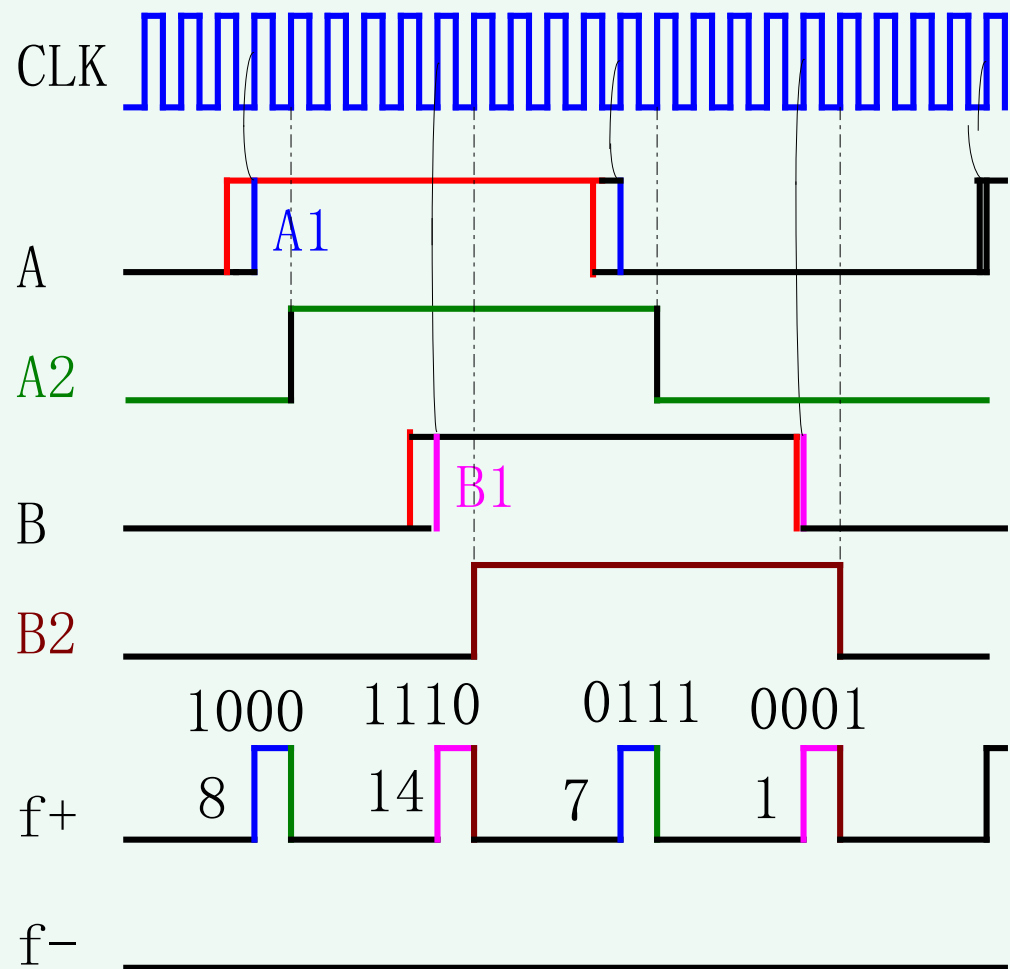


AB向右运动(反转)时PG的
A、B相输出波形



PG输出信号的倍频辨向处理

- 倍频的目的是为了在不增加PG刻线数的情况下提高检测分辨率。
- 辨向：根据AB信号的超前关系确定旋转方向。

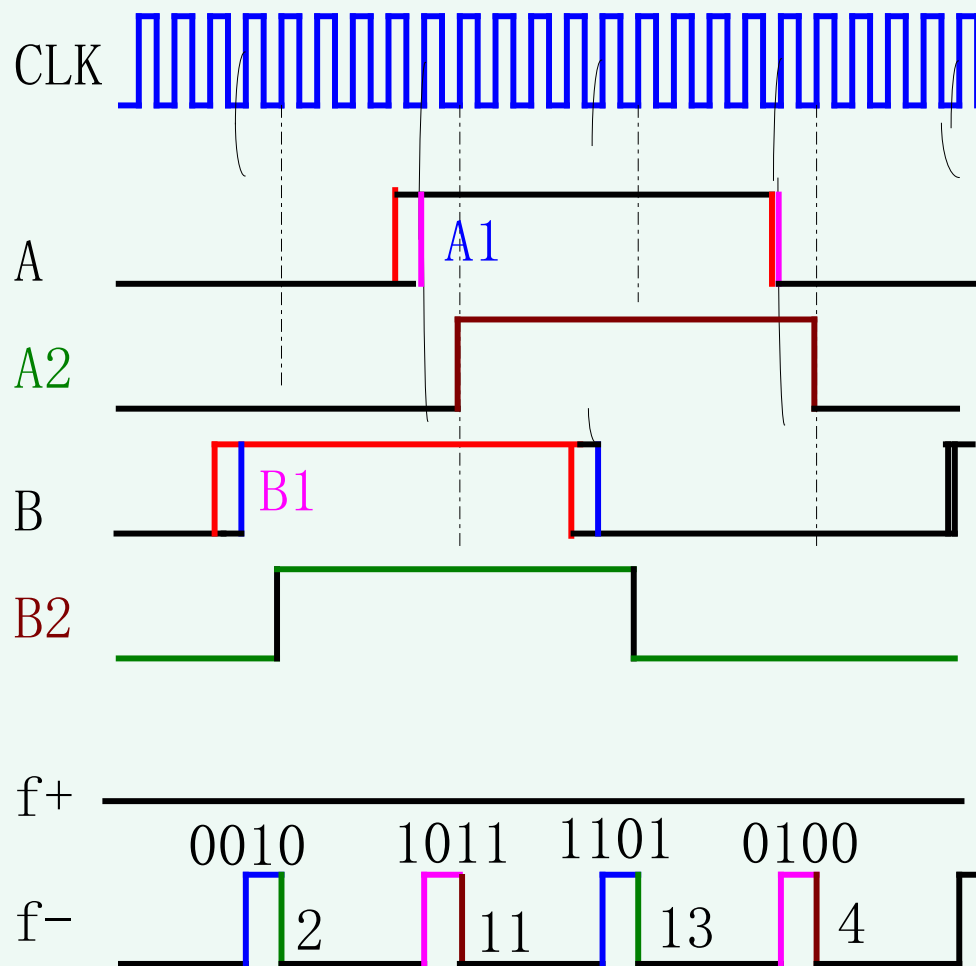


倍频辨向电路工作原理(A超前时)



倍频辨向

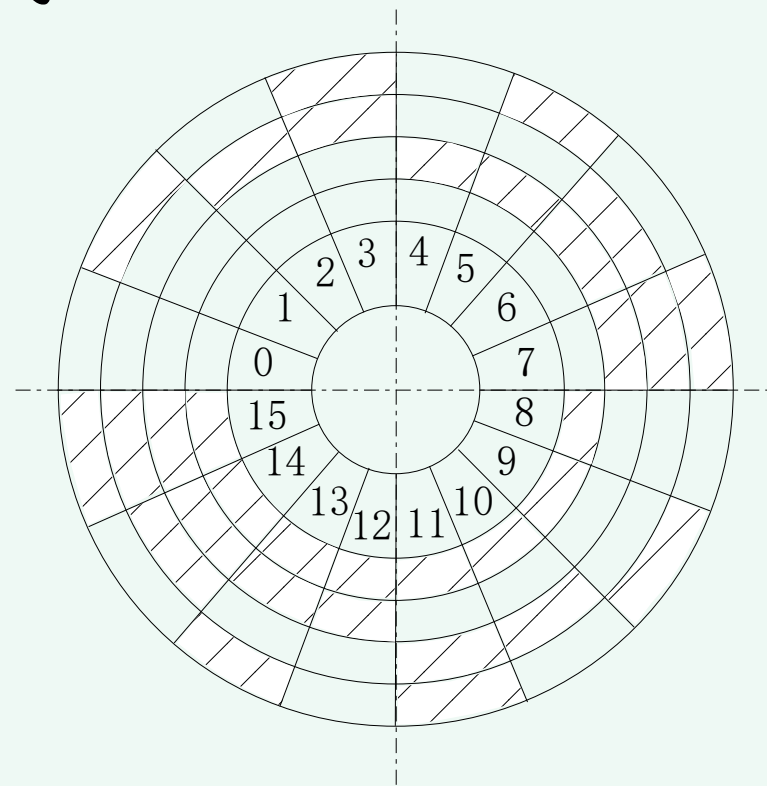
- 通过译码，可判断旋转方向。
- 两路脉冲通过可逆计数，固定周期采样，获得代表采样周期内角位移的脉冲增量。用于计算转速、转角



倍频辨向电路工作原理(A滞后时)

绝对式PG

- 增量式PG的缺陷是在停电或故障停车后不能再找到事故前执行机构的正确位置。绝对式PG通过读取编码盘上的图案来确定轴的位置。绝对式PG的编码类型有多种：常见的有二进制码、二进制循环码、二十进制码等



绝对式二进制编码PG码盘

- 空白的部分透光，代表“0”；斜线部分不透光，代表“1”

测速原理

由光电式旋转编码器产生与被测转速成正比的脉冲，测速装置将输入脉冲转换为以数字形式表示的转速值。

脉冲数字（P/D）转换方法：

- （1）M法—脉冲直接计数方法；
- （2）T法—脉冲时间计数方法；
- （3）M/T法—脉冲时间混合计数方法。



M法测速

- 在设定的采样周期 T_c 即相等的时间间隔内读取反馈脉冲增量数 M_1 来计算出转速反馈值。

$$n = \frac{60M_1}{ZT_c} \quad [\text{r / min}]$$

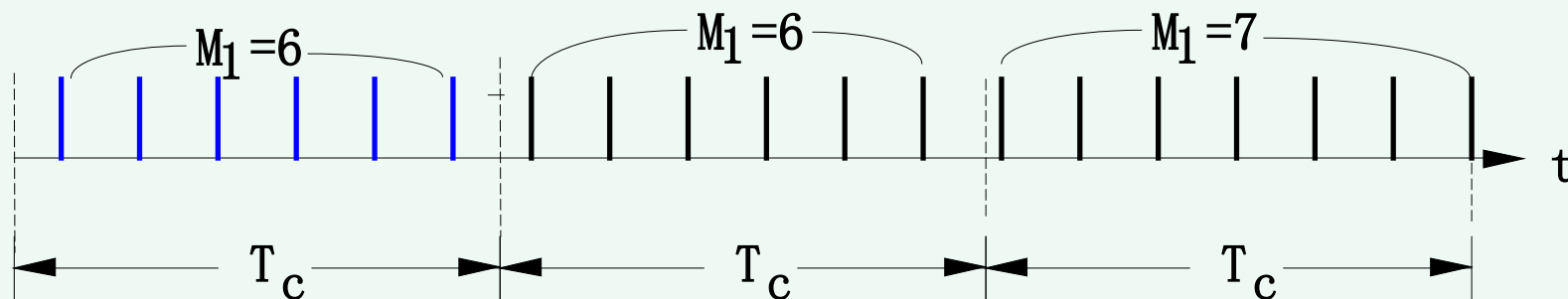
频率(每秒脉冲数)

Z : 电机每转PG产生脉冲数 ($Z = \text{倍频数} \times \text{PG刻线数}$)

T_c : 采样周期

- M法测速的分辨率:

$$Q = \left. \frac{60M_1}{ZT_c} \right|_{M_1=1} = \frac{60}{ZT_c}$$

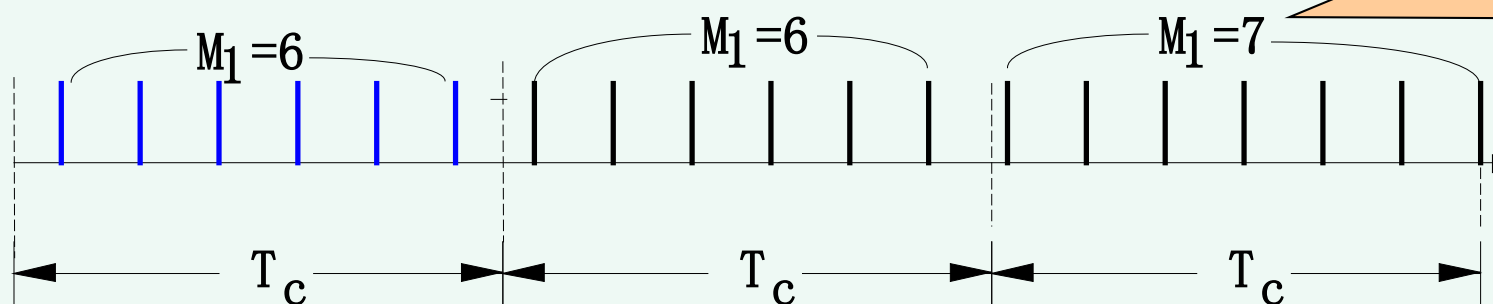




- M法测速误差率（不考虑码盘制造误差时）

$$\delta_{\max} = \frac{\frac{60M_1}{ZT_c} - \frac{60(M_1 - 1)}{ZT_c}}{\frac{60M_1}{ZT_c}} \times 100\% = \frac{1}{M_1} \times 100\%$$

高速时 M_1 大，测速误差率较小，随着转速的降低 M_1 变小，测速误差率变大，转速过低时 M_1 将小于1，测速装置便不能正常工作。所以，**M法测速适用于高速段。**



转速稳定时 M_1 仍然会有1个计数值波动

例：PG每转脉冲数为2500个，4倍频后为每转10000个脉冲，速度采样周期 $T=1\text{ms}$

(1) 求转速分辨率；

(2) $M_1=161$ 和 $M_1=2$ 时，求转速；

分辨率：
$$Q = \frac{60}{ZT_c} = \frac{60}{10000 \times 0.001} = 6[\text{r} / \text{min}]$$

转速：

$$n_1 = \frac{60 \times M_1}{ZT_c} = \frac{60 \times 161}{10000 \times 0.001} = 966[\text{r} / \text{min}]$$

$$n_2 = \frac{60 \times M_1}{ZT_c} = \frac{60 \times 2}{10000 \times 0.001} = 12[\text{r} / \text{min}]$$



T法测速

- 通过一个与转速无关的高频脉冲（频率 f_0 ）测定反馈脉冲的时间间隔来确定电动机的转速。

- 电动机**转速**为：

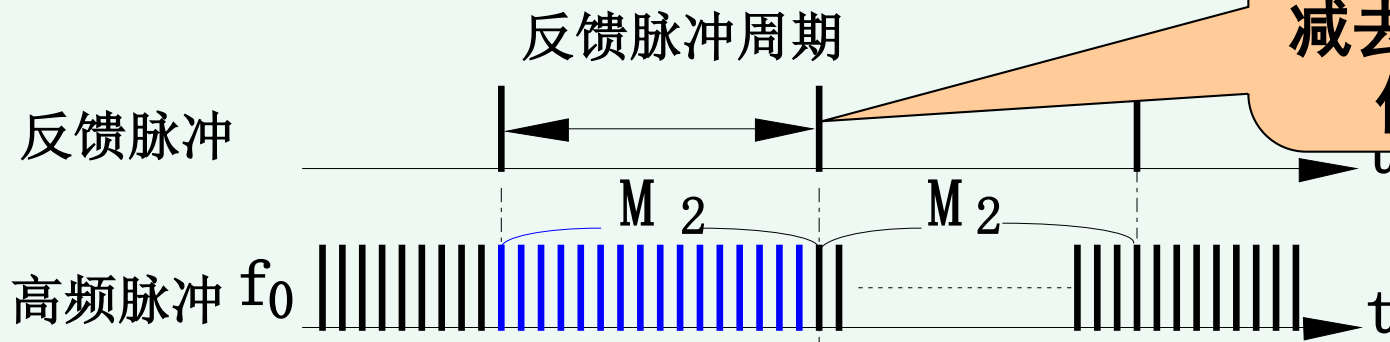
$$n = \frac{60}{Z \frac{M_2}{f_0}} = \frac{60f_0}{ZM_2} [\text{r/min}]$$

M_2/f_0 是反馈脉冲的周期

- T法测速的分辨率**

$$Q = \frac{60f_0}{Z(M_2 - 1)} - \frac{60f_0}{ZM_2} = \frac{60f_0}{ZM_2(M_2 - 1)}$$

利用中断读入第 k 次计数值，减去 $k-1$ 次计数值获得 M_2



- T 法测速误差率

$$\delta_{\max} = \frac{\frac{60f_0}{Z(M_2 - 1)} - \frac{60f_0}{ZM_2}}{\frac{60f_0}{ZM_2}} \times 100\% = \frac{1}{M_2 - 1} \times 100\%$$

低速时，编码器相邻脉冲间隔时间长，测得的高频时钟脉冲个数 M_2 多，所以误差率小，测速精度高，故T法测速适用于低速段。检测结果要在反馈脉冲周期结束时才能得到，由此带来的检测滞后可能影响低速稳速的控制效果。

例：若 $Z=10000$ ，计数脉冲的频率为 1MHz ，计数值= 1250 ，则转速为：

$$n = \frac{60f_0}{ZM_2} = \frac{60 \times 10^6}{10^4 \times 1250} = 4.8[\text{r / min}]$$

测量误差为：

$$\frac{1}{M_2 - 1} \times 100\% = \frac{1}{1250 - 1} \times 100\% = 0.08\%$$

问：若采用M法测速，采样时间为 1ms ，则采样值 $M1$ 是多少？测量误差如何？

答： $M1$ 在 $0、1$ 间变化，测量误差很大。

$$Q = \frac{60}{ZT_c} = \frac{60}{10000 \times 0.001} = 6[\text{r / min}]$$



■ 两种测速方法的比较

- M法测速在高速段分辨率高;
- T法测速在低速段分辨率高;

因此，可以将两种测速方法相结合，**取长补短**。既检测 T_c 时间内旋转编码器输出的脉冲个数 M_1 ，又检测同一时间间隔的高频时钟脉冲个数 M_2 ，用来计算转速，称作M/T法测速。

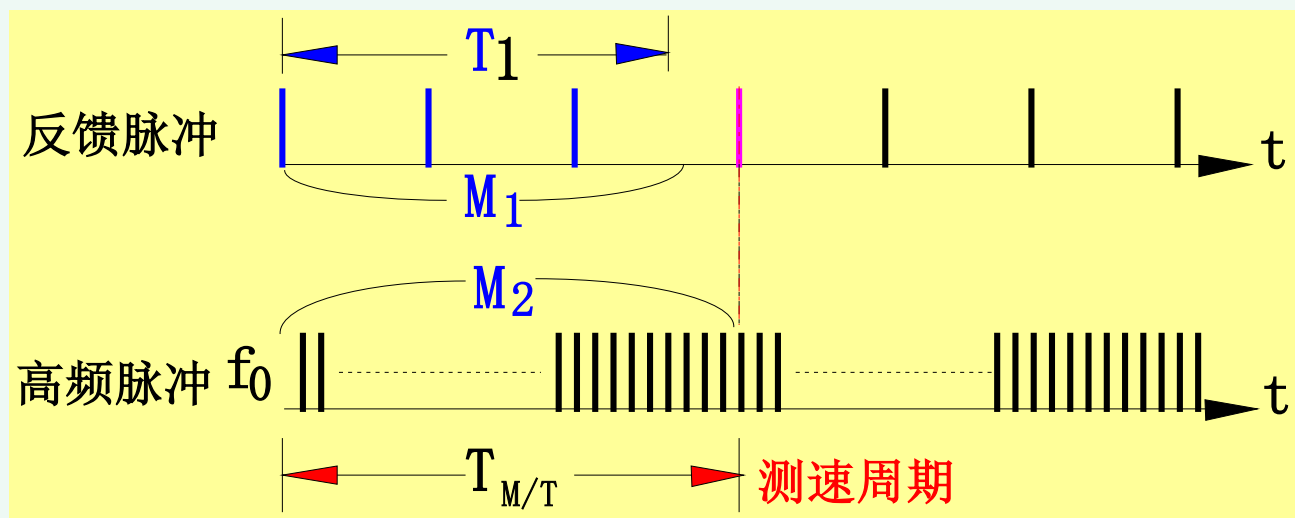
M/T法

- 以一个固定周期 T_1 按M法采集反馈脉冲数，同时启动T法记录高频脉冲数以测定从M法启动到 T_1 结束后下一反馈脉冲到来的时间间隔。

$$n = \frac{60}{Z \frac{M_2}{M_1 f_0}} = \frac{60 M_1 f_0}{Z M_2} [\text{r/min}]$$

反馈脉冲
的周期

- M/T法在高速时测量误差主要由 M_1 决定、与M法相似，低速时主要由 M_2 决定、与T法相似。





$$n = \frac{60}{Z \frac{M_2}{M_1 f_0}} = \frac{60 M_1 f_0}{Z M_2} [\text{r/min}]$$

- 分辨率

$$Q = \frac{60 f_0 M_1}{Z(M_2 - 1)} - \frac{60 f_0 M_1}{Z M_2} = \frac{60 f_0 M_1}{Z M_2 (M_2 - 1)}$$

- 小结:

低速时M/T法趋向于T法（ $M_1=1$ ），在高速时M/T法相当于M法，因此，M/T法测速可在较宽的转速范围内，具有较高的测速精度。缺点是采样周期不是固定的，对控制不利。

数字测速方法的物理实现

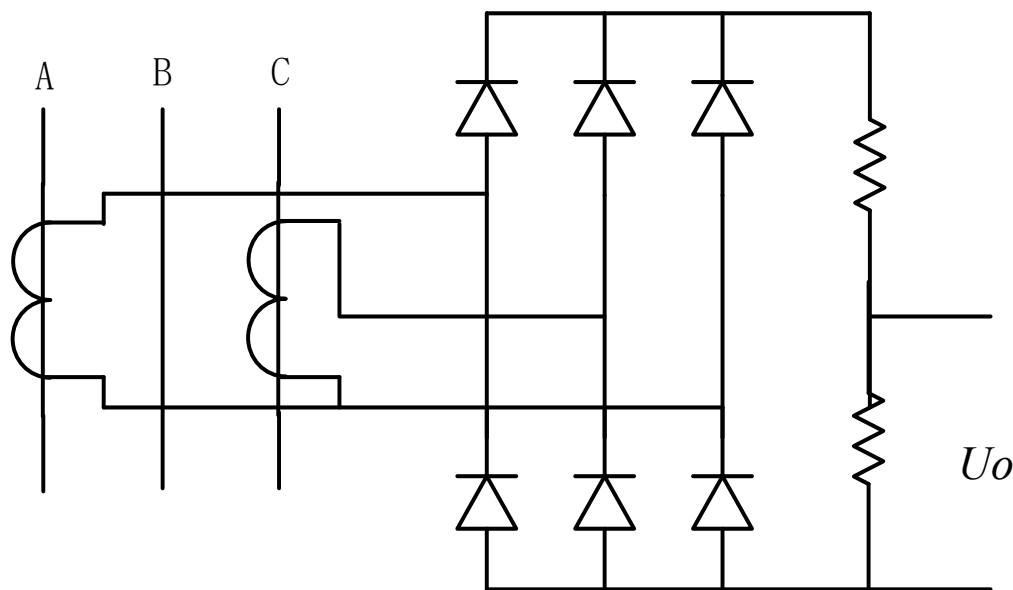
- 当采用单片机作速度控制时，M法可通过定时中断实现，T法可通过反馈脉冲上跳沿中断实现，而M/T法则需要占用两个中断。
- 在计算机控制系统中，反馈检测可不限定为某种方法。形成变结构检测控制。如可在低速段选择T法、高速段选择M法，并设计好两种方法的平滑切换区间和切换方案，实现全调速范围的高精度速度检测。



三. 电流检测

电流互感器

- 电流互感器检测时需要经过整流才能得到与被测电流成正比的**单极性电压信号**。
- 电流互感器只适用于检测交流电流，检测精度依赖于匝数比精度，抗噪性能差。





霍尔电流变换器

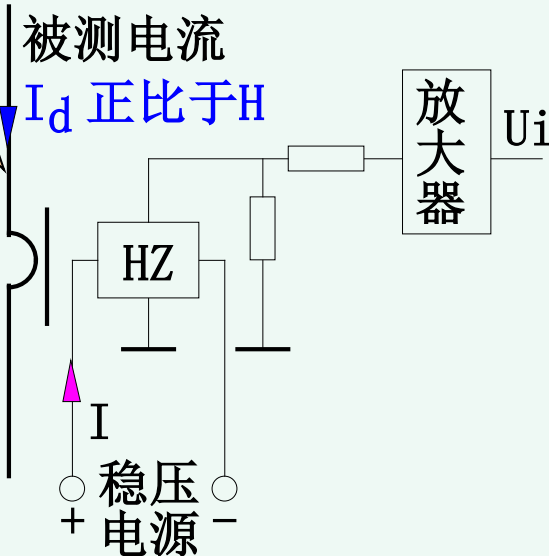
- 霍尔效应

由洛伦兹力，
直于导体底边A
效应。
正比，

实用中电流I由稳压电源提供，H由被测电流产生，方向和强度随被测电流变化，因此交流、直流电流均可测量

和板厚成反比

运动着的电荷上的洛伦兹力
当电流I沿着放在垂直板通过时，在导电板这一现象称为霍尔效应。和磁场强度的乘积成



霍尔电流变换器与数字化

- 可直接从电枢回路获得正负极性的电流检测直流电压信号，可完成双向电流的检测。
- 电流环截止频率比较高，对电流采样的A/D转换器应具有足够高的转换速度和精度，转换速度一般应达到10微秒以下，以避免因转换滞后造成电流控制滞后而产生不期望的超调和振荡，同时电流控制采样周期也不能过长。

四. 数字滤波

- 算术平均值滤波

$$Y = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

优点：算法简单。缺点：需多次采样才有明显效果，滞后较大。

- 加权算术平均值滤波

$$Y = \sum_{i=1}^N \alpha_i X_i, \sum_{i=1}^N \alpha_i = 1, 0 < \alpha_1 \leq \alpha_2 \leq \dots \leq \alpha_N$$

- 中值滤波：最近连续3次采样排序，取中值为有效。

优点：能去除偶然性强干扰脉冲。缺点：对较长时间干扰无滤波作用。

- 中值平均滤波：去掉最大、最小，其余作算术平均。

优点：既能滤除偶然性干扰脉冲，又能平滑滤波。缺点：程序复杂，运算量大。

五、调节器设计概述

1、调节器的数字化

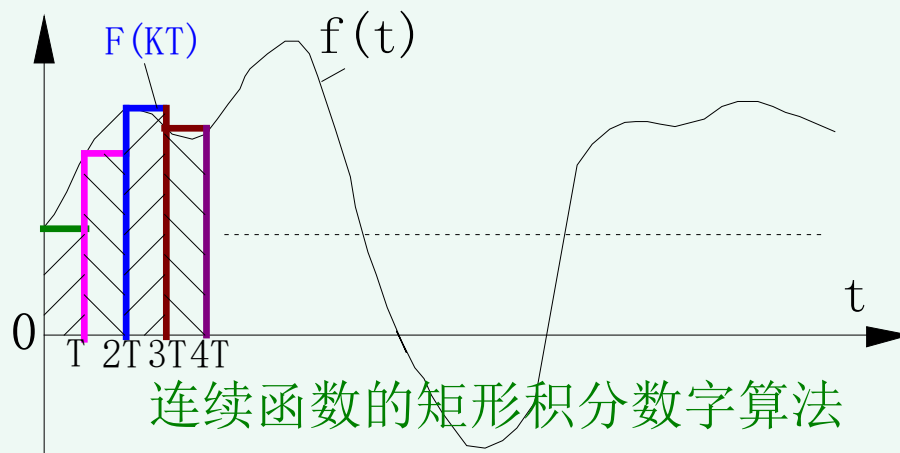
- PID调节器的数字化

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t e(t) dt + T_D \frac{de(t)}{dt} \right]$$

$$= K_p e(t) + \frac{1}{\tau_I} \int_0^t e(t) dt + \tau_D \frac{d}{dt} e(t)$$

K_p 为比例系数,
 $\tau_I = \frac{T_I}{K_p}$ 为积分常数,
 $\tau_D = K_p T_D$ 为微分常数。

PID矩形积分法 离散化



$$u(kT) = K_p \left\{ e(kT) + \frac{T}{T_I} \sum_{j=1}^k e[(j-1)T] + \frac{T_D}{T} [e(kT) - e(kT - T)] \right\}$$

• 增量式算法

$$\Delta u(kT) = u(kT) - u[(k-1)T]$$

$$= K_p \{ e(kT) - e[(k-1)T] \} + \frac{T}{T_I} e[(k-1)T] + \frac{T_D}{T} \{ e(kT) - 2e[(k-1)T] + e[(k-2)T] \}$$

$$= Ae(kT) - Be[(k-1)T] + Ce[(k-2)T]$$

可得

$$\begin{aligned} u(kT) &= u[(k-1)T] + \Delta u(kT) \\ &= u[(k-1)T] + Ae(kT) - Be[(k-1)T] + Ce[(k-2)T] \end{aligned}$$

PID的增量式算法

$$\begin{aligned} u(kT) &= u[(k-1)T] + \Delta u(kT) \\ &= u[(k-1)T] + Ae(kT) - Be[(k-1)T] + Ce[(k-2)T] \end{aligned}$$

- 其中，常数

$$A = K_p \left(1 + \frac{T_D}{T}\right), B = K_p \left(1 - \frac{T}{T_I} + 2\frac{T_D}{T}\right), C = K_p \frac{T_D}{T}$$

- 当仅**采用PI调节**时，可令上式中的 $T_D = 0$

$$\begin{aligned} u(kT) &= u[(k-1)T] + K_p e(kT) - K_p \left(1 - \frac{T}{T_I}\right) e[(k-1)T] \\ &= u[(k-1)T] + ae(kT) - be[(k-1)T] \end{aligned}$$

PI的位置式算法

$$u(t) = K_P e(t) + \frac{1}{\tau_I} \int_0^t e(t) dt = K_P e(t) + K_I \int_0^t e(t) dt$$

$$K_I = \frac{1}{\tau_I}$$

$$\begin{aligned} u(k) &= K_P e(k) + K_I T \sum_{i=1}^k e(i) \\ &= K_P e(k) + u_I(k) \\ &= K_P e(k) + K_I T e(K) + u_I(k-1) \end{aligned}$$

位置式结构清晰，需要前一拍的积分值，而增量式需要前一拍的输出值。实用中因常需限幅，增量式更为方便。

数字积分也可采用梯形法

$$u(kT) = K_P \left\{ e(kT) + \frac{T}{T_I} \left[\frac{e(0) + e(kT)}{2} \right] + \frac{T}{T_I} \sum_{j=1}^{k-1} e[(j-1)T] + \frac{T_D}{T} [e(kT) - e(kT - T)] \right\}$$

- 增量算法与上述矩形法相同，只是式中系数变为

$$A = K_P \left(1 + \frac{T}{2T_I} + \frac{T_D}{T} \right), B = K_P \left(1 - \frac{T}{2T_I} + 2\frac{T_D}{T} \right), C = K_P \frac{T_D}{T}$$

参数A、B比矩形法时略大

实用中，还需对调节器输出设置限幅：

$$u(kT) = \begin{cases} -u_{\max} & , \quad u(kT) \leq -u_{\max} \\ u[(k-1)T] + ae(kT) - be[(k-1)T] & , -u_{\max} < u(kT) < u_{\max} \\ u_{\max} & , \quad u(kT) \geq u_{\max} \end{cases}$$

2、数字PID控制算法的改进

- **积分分离PID：** 系统偏差较大时自动取消积分调节，仅采用PD或P控制，保证偏差的快速减小；而在偏差较小时再加入积分算法保证消除静差。

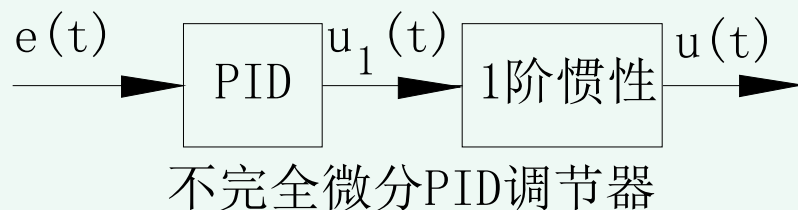
$$u(kT) = \begin{cases} u[(k-1)T] + Ae(kT) - Be[(k-1)T] + Ce[(k-2)T], & |e(kT)| < |E_0| \\ \hat{A}e(kT) - \hat{B}e[(k-1)T] & , |e(kT)| \geq |E_0| \end{cases}$$

$$\hat{A} = K_p \left(1 + \frac{T_D}{T}\right), \hat{B} = K_p \text{ 或 } \hat{A} = K_p, \hat{B} = 0$$

采用积分分离算法后，由于大偏差时积分项不起作用，系统对阶跃响应的超调可被显著削弱，使控制性能得到较大的改善。

不完全微分PID

- 微分作用容易引进高频干扰，特别在调速系统中，在调节器中通过增加微分环节来提高系统性能，将可能使这些高频谐波的作用增强使系统性能变坏，这也是模拟双环系统普遍不采用PID调节的一个重要原因。**采用数字控制后，可采用不完全微分的PID控制算法来得到引入微分调节改善系统动态性能的目的。**
- 不完全微分用PID后串接一低通滤波器 (1阶惯性环节) 的方法来抑制高频干扰。



不完全微分的微分方程

$$T_f \frac{du(t)}{dt} + u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t e(t) dt + T_D \frac{de(t)}{dt} \right]$$

离散化并取增量式算法时，得到

$$\begin{aligned} u(kT) &= au[(k-1)T] + (1-a)u_1(kT) \\ &= au[(k-1)T] + (1-a)\{u_1[(k-1)T] + Ae(kT) - Be[(k-1)T] + Ce[(k-2)T]\} \end{aligned}$$

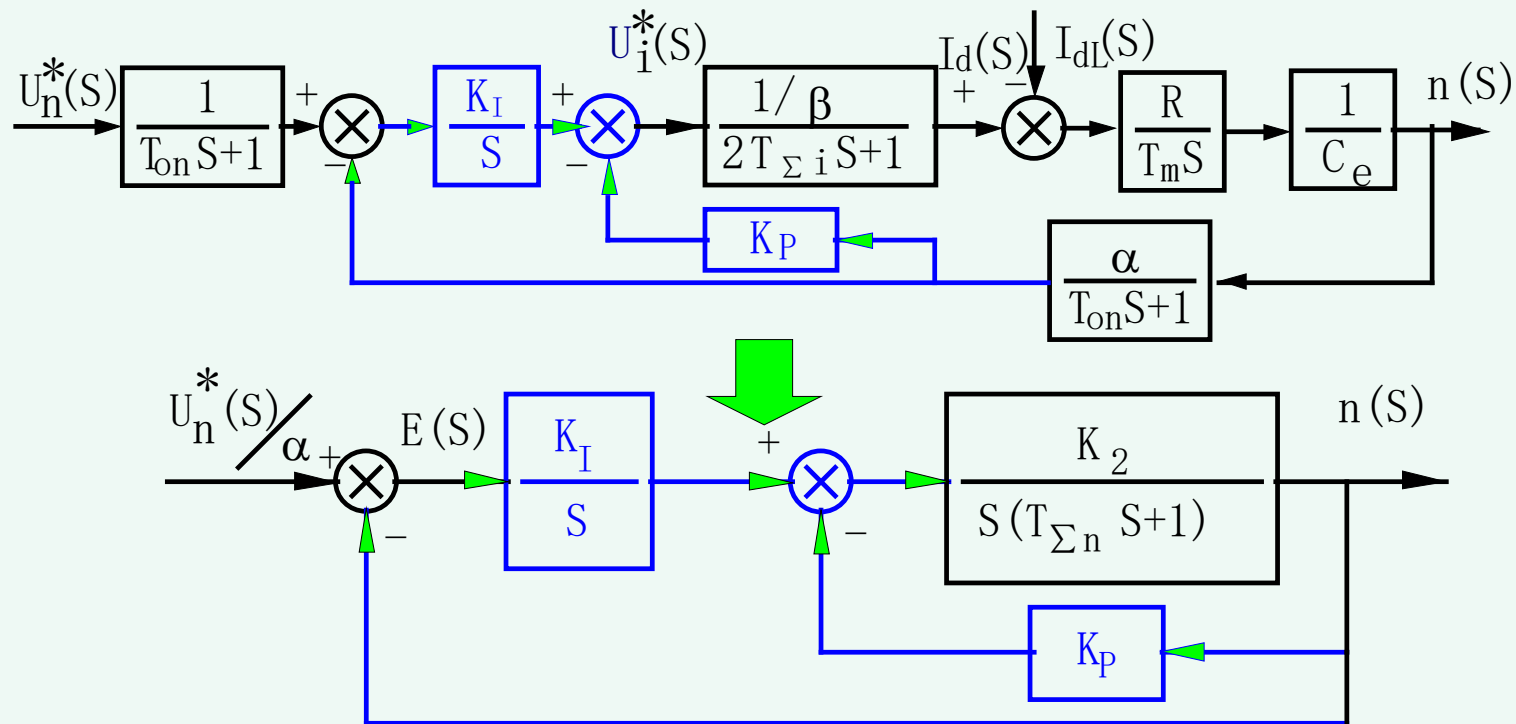
$$a = \frac{T_f}{T + T_f}$$

3、其它控制方案

- IP调节器:

在双环系统中，为保证系统在负载扰动时能消除静差，不得不选择典2，线性工作时其对阶跃输入的超调在 $h=5$ 时可达35%以上，只有当阶跃幅值很大，依靠调节器的饱和非线性，超调才会比较小。要减小线性超调，只能增大 h ，但从表可知，减小的效果并不理想，而 h 的增大将使系统的动态恢复时间变长，动态速降增大，抗扰性能下降。为解决这个问题，可在速度环设计时将PI调节器改为IP调节器。

IP调节器的结构



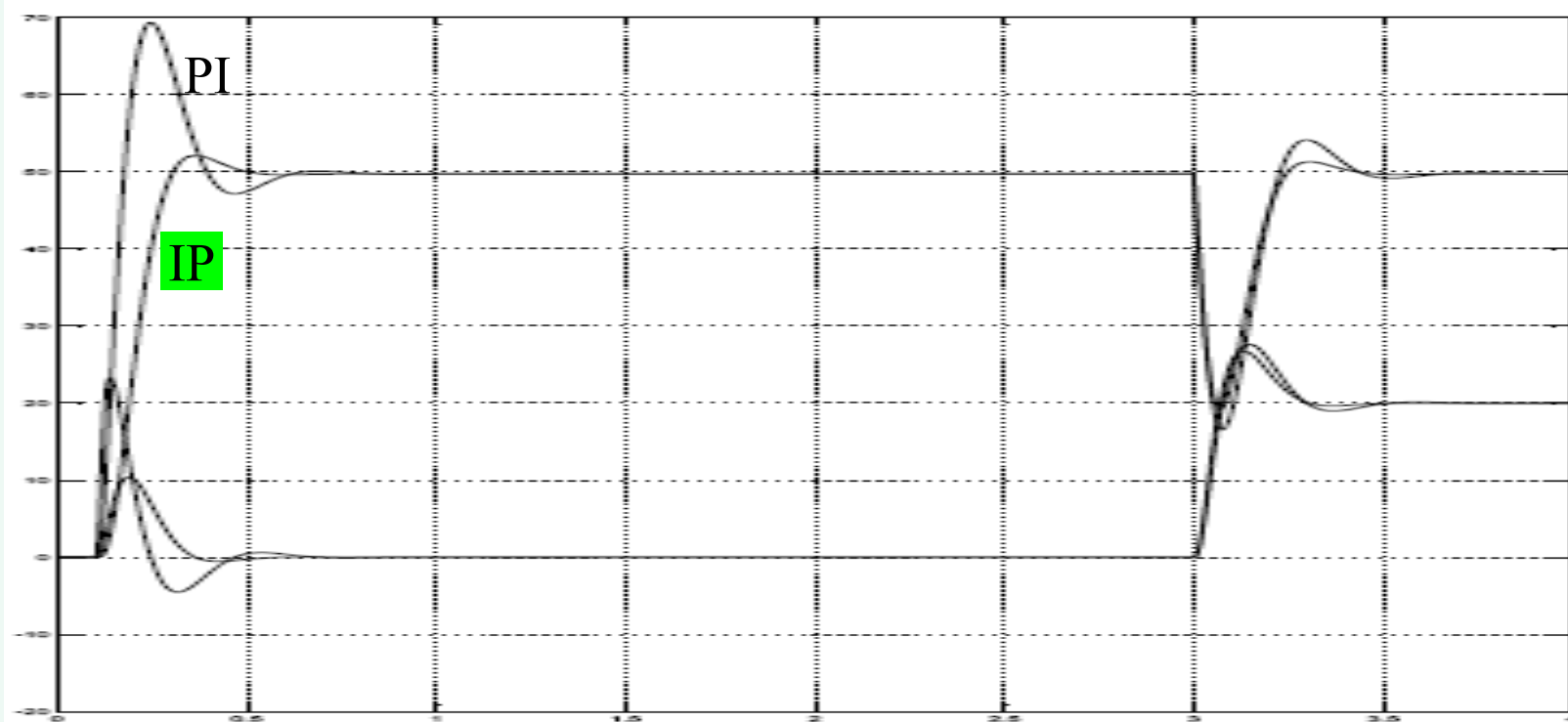
采用IP调节的速度闭环控制系统结构图

- 采用IP后，**系统开环传递函数被转变为I型系统**

$$W(S) = \frac{K}{S(a_2S^2 + a_1S + a_0)} \approx W_I(S)$$

IP与PI调节的仿真比较

- 低速起动【50r/min】时，速度PI来不及饱和，按典II设计的系统出现较大超调。
- 改为IP,上升减慢但超调显著降低。



变速积分PI控制算法

- 系统对积分的要求是：偏差大时，积分作用减弱，否则会产生超调，甚至出现积分饱和；反之则加强，否则不能满足准确性的要求。

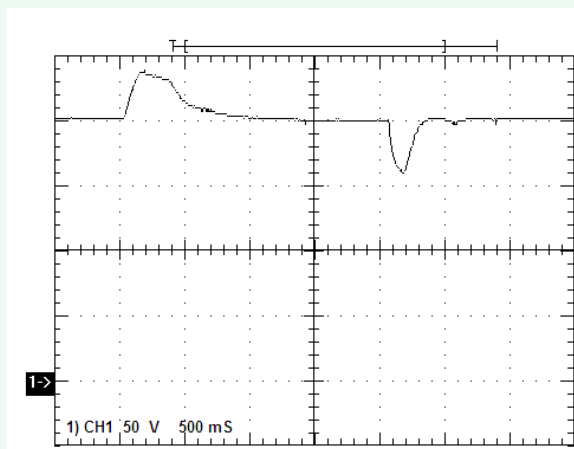
$$f[E(k)] = \begin{cases} 1 & E(k) \leq B \\ \frac{A+B-|E(k)|}{A} & B < E(k) \leq A+B \\ 0 & E(k) > A+B \end{cases}$$

- 变速积分PI算法的算式为

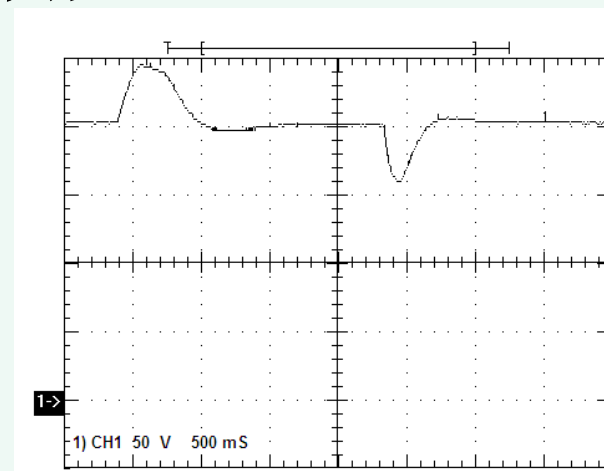
$$U(k) = K_i \left(\sum_{j=0}^{k-1} E(j) \times f[E(k)] \right) + K_p \times E(k)$$

突加，突减负载实验结果比较

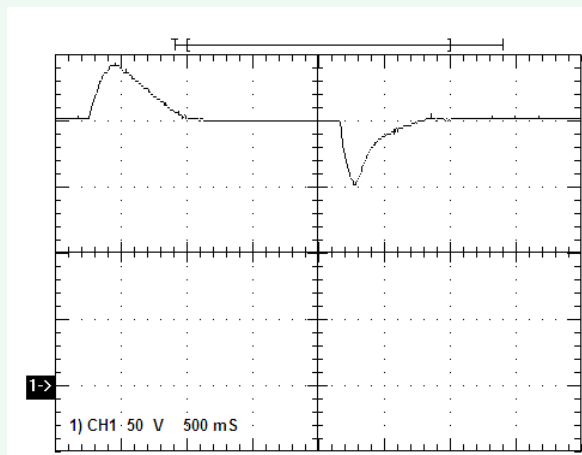
- 变速PI



常规PI

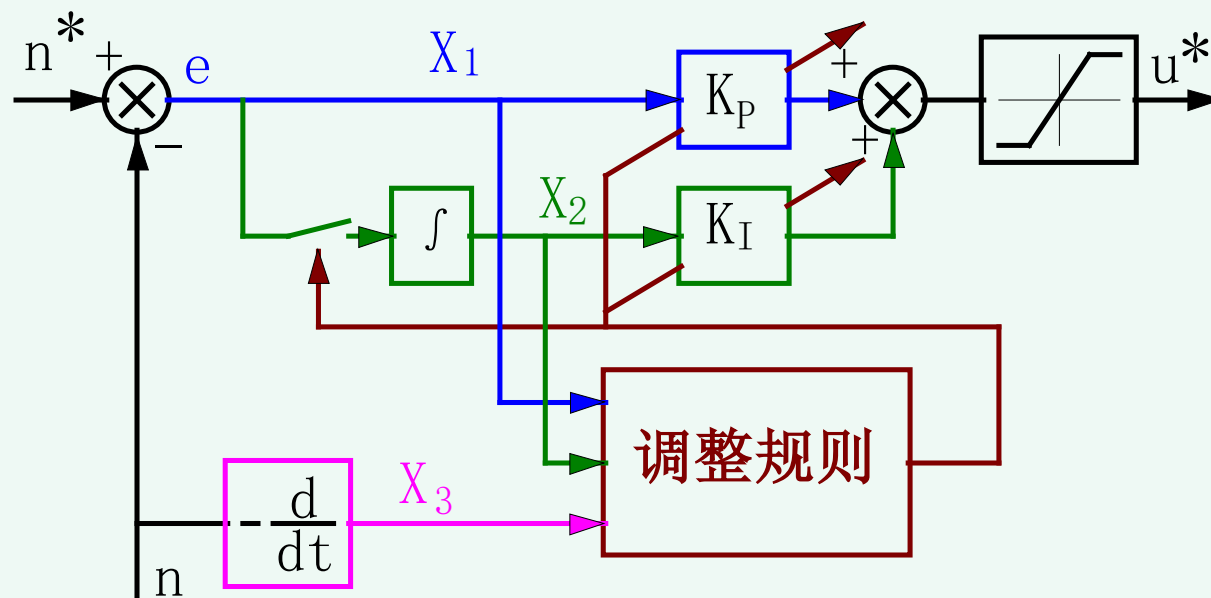


- 常规IP

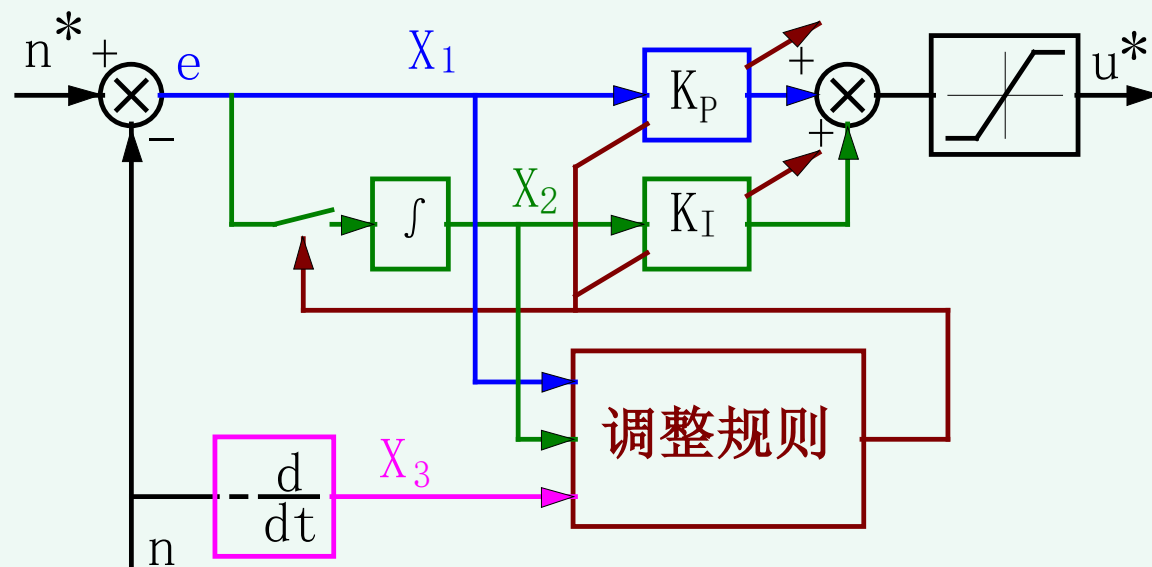


智能型PI调节器

- 智能控制包含专家系统、模糊、神经元控制、遗传算法等。
- 一类智能PI的结构



调整规则1



- 大偏差停止积分

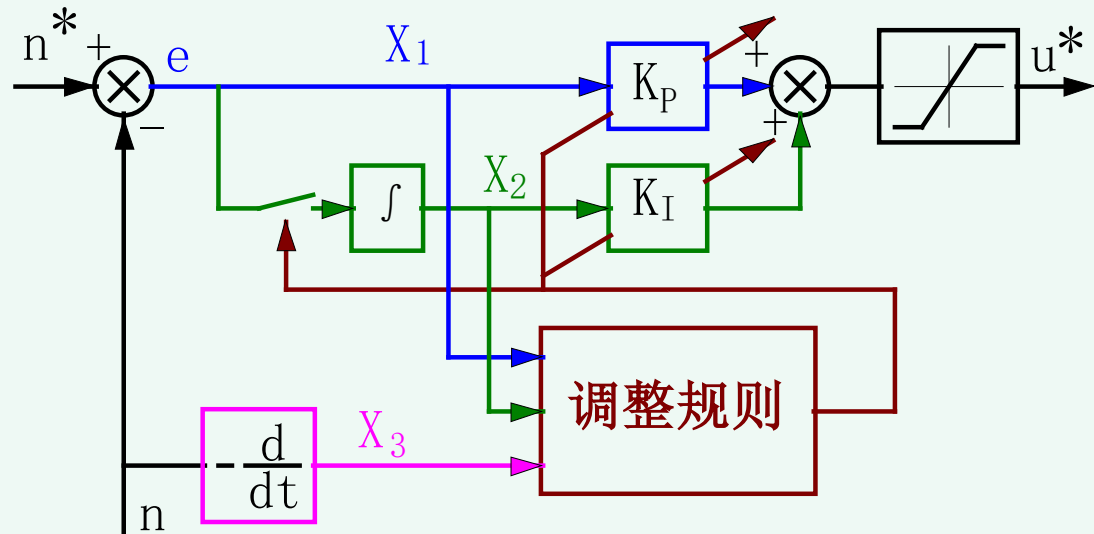
$$\delta = (10\% \sim 20\%)n_N$$

$$K_P = \frac{u_{\max}^*}{|e|}, X_2 = 0 \quad |e| > \delta$$

调整规则

2.1

- 小偏差时



偏差正向0趋近，应逐步减小比例。当偏差越接近0，且接近0的速度越快时，比例衰减越快。

$$|e| \leq \delta$$

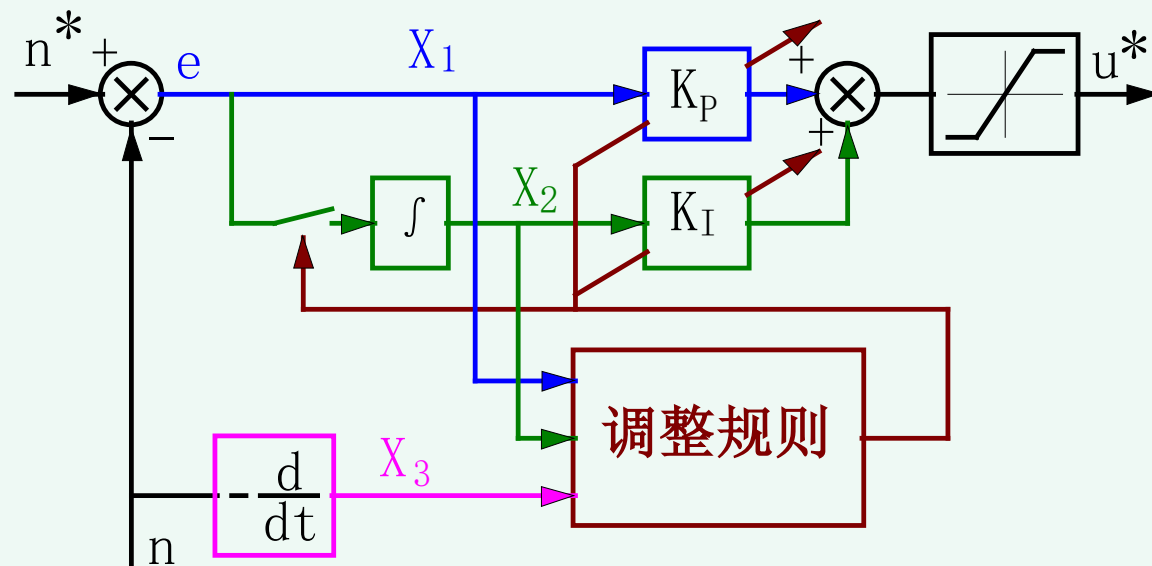
$$K_P(q+1) = K_P(q) + \eta_{P1} X_3 / X_1 \quad X_1 X_3 < 0$$

$$n < n^*, X_1 = e > 0; -\frac{dn}{dt} = X_3 < 0 \Rightarrow \frac{dn}{dt} > 0 \Rightarrow n \rightarrow n^*$$

$$n > n^*, X_1 = e < 0; -\frac{dn}{dt} = X_3 > 0 \Rightarrow \frac{dn}{dt} < 0 \Rightarrow n \rightarrow n^*$$

调整规则

2.2



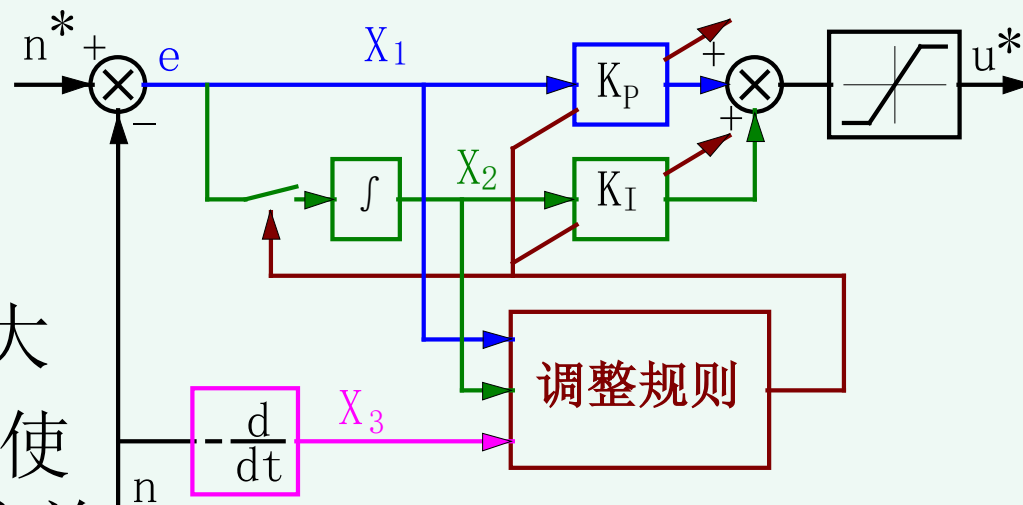
- $X_2 > 0$, 积分产生加速转矩, $X_2 < 0$, 积分产生减速转矩; 若偏差 $X_1 > 0, X_2 > 0$, 加速使偏差减小; $X_1 < 0, X_2 < 0$, 制动使偏差减小。反之则偏差增大。因此, $X_1 X_2 > 0$ 应增大 K_I , $X_1 X_2 < 0$ 应减小 K_I 。

$$K_I(q+1) = K_I(q) + \eta_I X_1 X_2, X_1 X_3 < 0$$

调整规则

3

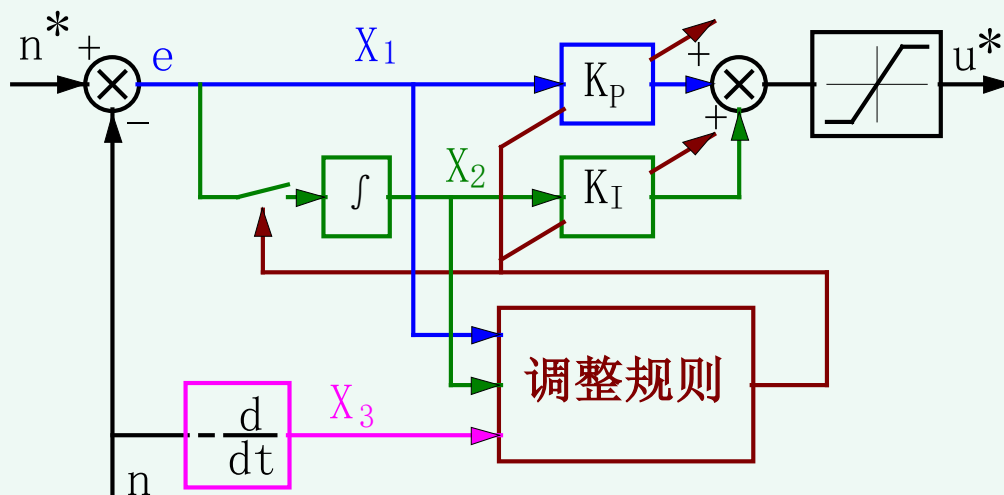
- $X_1 X_3 > 0$: 偏差增大应快速增大比例, 使 X_3 尽快反号。且偏差离0越远、离开0速度越快时, 比例增越快。
- K_I 调整与2.2相同。



$$K_P(q+1) = K_P(q) + \eta_{P2} X_1 X_3 \quad X_1 X_3 > 0$$

$$K_I(q+1) = K_I(q) + \eta_I X_1 X_2$$

调整规则 4



- $X_1 X_3 = 0$:

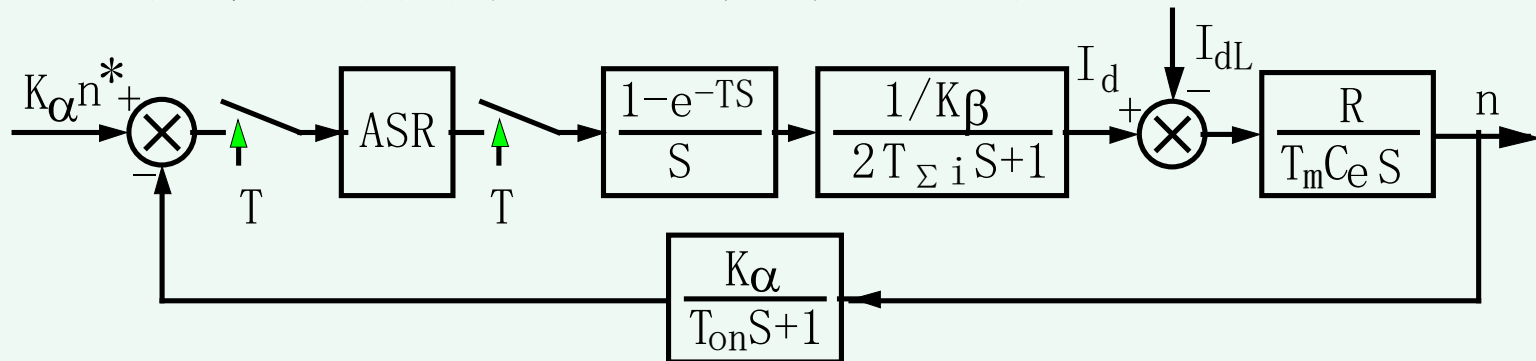
$X_1 = 0, X_3 = 0$: 系统在平衡点运行, 保持原参数;
 $X_1 = 0$; $X_3 \neq 0$ 或 $X_1 \neq 0, X_3 = 0$: 仍保持原参数。
 系统一旦离开平衡点, 变为 $X_1 X_3 \neq 0$, 则重新按规则1、2、3调整参数。

- 比例系数初值系统可自动优化, 积分系数初值则应按工程设计方法确定。

4、按离散控制设计

- 采样频率足够高时可先按模拟系统理论设计调节器参数，然后数字化：**间接设计法**。
- 采样频率不够高或对控制性能要求较高时，可根据离散控制理论设计数字控制器：**直接设计法**。
- Z变换、W变换、对数频率法设计调节器参数。

具有零阶保持器的数字控制直流调速系统



- 电流调节一般可用间接法设计。
- 速度环截止频率相对采样频率较高时，可按离散控制设计

$$G_{obj}(S) = \frac{1-e^{-TS}}{S} \frac{1/K_\beta}{2T_{\Sigma i}S+1} \frac{R}{T_m C_e S} \frac{1}{T_{on}S+1} \approx \frac{K_n(1-e^{-TS})}{S^2(T_{\Sigma n}S+1)}, K_n = \frac{K_\alpha R}{K_\beta T_m C_e}$$

控制对象传递函数的离散化

$$G_{obj}(S) = \frac{K_n(1 - e^{-TS})}{S^2(T_{\Sigma n}S + 1)}$$

- 应用Z变换和Z变换平移定理，可得到控制对象的脉冲传递函数

$$G_{obj}(Z) = \frac{K_Z(Z - Z_1)}{(Z - 1)(Z - e^{-T/T_{\Sigma n}})}$$
$$Z_1 = \frac{1 - e^{-T/T_{\Sigma n}} - \frac{T}{T_{\Sigma n}}e^{-T/T_{\Sigma n}}}{1 - \frac{T}{T_{\Sigma n}} - e^{-T/T_{\Sigma n}}}, K_Z = K_n T_{\Sigma n} \left(\frac{T}{T_{\Sigma n}} - 1 + e^{-T/T_{\Sigma n}} \right)$$

数字调节器设计

- PI调节器的差分方程为

$$u(k) = K_P e(k) + K_I T \sum_{i=1}^k e(i) = x_P(k) + x_I(k)$$

$$\begin{cases} x_P(k) = K_P e(k) \\ x_I(k) = K_I T \sum_{i=1}^k e(i) = x_I(k-1) + K_I T e(k) \end{cases}$$

- 转速PI调节器脉冲传递函数为

$$u(Z) = \left(K_P + \frac{K_I T}{1 - Z^{-1}} \right) e(z)$$

$$G_{ASR}(Z) = K_P + \frac{K_I T}{1 - Z^{-1}} = \frac{(K_P + K_I T)Z - K_P}{Z - 1}$$

离散系统开环脉冲传递函数

$$G_{ASR}(Z)G_{obj}(Z) = \frac{K_Z[(K_P + K_I T)Z - K_P](Z - Z_1)}{(Z - 1)^2(Z - e^{-T/T_{\Sigma n}})}$$

- 为利用连续系统对数频率法设计，先进行W变换：

令

$$Z = \frac{1+W}{1-W}$$

$$\begin{aligned} & G_{ASR}(W)G_{obj}(W) \\ &= \frac{K_Z[(2K_P + K_I T)W + K_I T][(1 + Z_1)W + 1 - Z_1](1 - W)}{4W^2[(1 + e^{-T/T_{\Sigma n}})W + 1 - e^{-T/T_{\Sigma n}}]} \end{aligned}$$

系统开环虚拟频率传递函数

- 令 $W = j\frac{T}{2}\lambda$, λ 为虚拟频率
- 得到系统开环虚拟频率传递函数

$$G_{ASR}(j\lambda)G_{obj}(j\lambda) = K_0 \frac{(1 + j\tau_1\lambda)(1 + j\tau_4\lambda)(1 - j\tau_3\lambda)}{(j\lambda)^2(1 + j\tau_2\lambda)}$$

$$K_0 = \frac{K_Z K_I (1 - Z_1)}{(1 - e^{-T/T_{\Sigma n}})T}$$

$$\frac{1}{\tau_1} = \frac{2K_I}{2K_P + K_I T}, \frac{1}{\tau_2} = \frac{1 - e^{-T/T_{\Sigma n}}}{1 + e^{-T/T_{\Sigma n}}} \frac{2}{T}, \frac{1}{\tau_3} = \frac{2}{T}, \frac{1}{\tau_4} = \frac{1 - Z_1}{1 + Z_1} \frac{2}{T}$$

- 控制对象和采样周期确定后, $K_Z, \tau_2, \tau_3, \tau_4$ 已知, τ_1, K_0 待定。

参数设计

- 根据系统期望虚拟对数频率特性解出待定参数 K_0, τ_1 ，获得调节器参数完成设计
- 虚拟频率传递函数所描述的系统为非最小相位系统，不能沿用典型系统方法。应用相角裕量最大法则，取不同中频宽计算相角裕量最大对应虚拟频率、 K_0, τ_1 ，选择最佳 h ，完成参数设计。